

Da dove viene la tua acqua?

L'acqua ha due cicli:
uno naturale, uno artificiale.

Risorsa preziosa.
Solo il 2,5%
dell'acqua sulla
Terra è dolce.

Ciclo nascosto.
L'infrastruttura
tecnologica invisibile
che la porta fino a te.

Scopri la tecnologia invisibile che porta l'acqua pulita fino a casa tua.

I due cicli dell'acqua

L'acqua si muove in natura, ma in città serve un ciclo progettato dall'uomo.

Ciclo Naturale.

L'acqua dolce evapora, forma nuvole, piove e scorre verso fiumi o falde sotterranee.

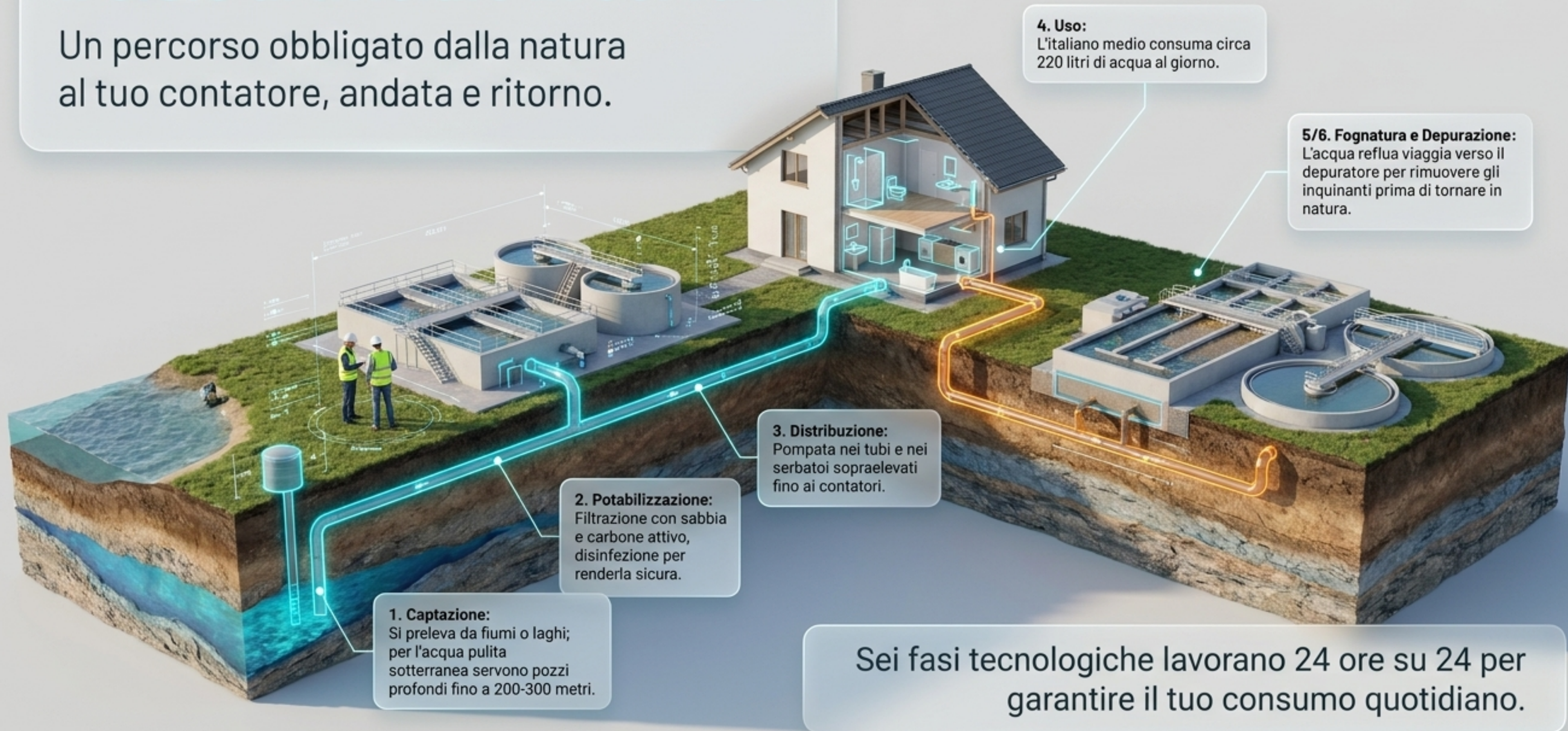
Ciclo Artificiale.

Gestito da tecnologie specifiche per prelevare, pulire e distribuire l'acqua in città.

Il ciclo artificiale imita la natura ma usa infrastrutture tecnologiche avanzate per dissetarti.

Il ciclo artificiale in sei fasi

Un percorso obbligato dalla natura al tuo contatore, andata e ritorno.



Acquedotto: pressione, perdite, problema italiano

La fisica ci aiuta a far salire l'acqua, ma i tubi vecchi la perdono per strada.

10m = 1 bar

1

Pressione fisica

I serbatoi sopraelevati spingono l'acqua: ogni 10 metri di altezza creano circa 1 bar di pressione.

2

Controllo flusso

Le stazioni di pompaggio spingono l'acqua, mentre i riduttori ne abbassano la forza se eccessiva.

3

Il problema italiano

Perdiamo il 42% dell'acqua in rete (al Sud anche il 50-60%). La Danimarca ne disperde solo il 7%, l'Europa il 23%.

In Italia sprechiamo quasi metà dell'acqua potabile prima ancora che arrivi nelle nostre case.

Potabilizzazione: cosa succede clorando l'acqua

La chimica e la luce che rendono l'acqua sicura da bere senza farti male.

1 La dose sicura di cloro
Usiamo 0,2 – 0,5 mg per litro per distruggere i batteri. La candeggina ne ha 50.000 mg!

3 Raggi UV
Onde a 254 nm distruggono il DNA dei microrganismi. Ottima alternativa, ma non lascia protezione nei tubi successivi.

2 Perché sa di piscina?
L'odore non è del cloro puro, ma delle clorammine, create quando il cloro reagisce con sostanze organiche.

Dosi minuscole di cloro o luce ultravioletta eliminano i batteri in modo del tutto sicuro.

Gestione pioggia: invarianza e pavimenti assorbenti

L'asfalto non respira, ecco perché le strade si allagano.

Il suolo naturale.
Un prato lascia infiltrare nel terreno il 50-60% dell'acqua piovana.

Invarianza Idraulica.
Le nuove costruzioni non devono scaricare più acqua di prima.
Soluzioni: pavimenti permeabili, vasche di laminazione, e tetti verdi (che trattengono fino all'80% della pioggia).

L'asfalto impermeabile.
Il 100% dell'acqua scorre in superficie, rischiando di fognature e causare allagamenti.

Progettare città come spugne per assorbire l'acqua ed evitare allagamenti disastrosi e fogne intasate.

Scarsità idrica: Italia e mondo

La siccità non riguarda solo i deserti, ma sta succedendo anche nei nostri fiumi.

1

Nel Mondo

2,2 miliardi di persone non hanno acqua potabile sicura. Il **Medio Oriente** ha le riserve **più basse**. (785 milioni senza approvvigionamento base).

2

In Italia (Siccità 2022).

Livello record negativo del Po. Il mare (cuneo salino) è penetrato per 40 km nel delta per mancanza di spinta del fiume.

3

Acqua sprecata.

In Italia cadono 800-900 mm di pioggia all'anno, ma raccogliamo nei bacini solo il 13% (la Spagna il 40%).

Livello minimo storico (Pontelagoscuro)

I cambiamenti climatici e lo spreco minacciano le risorse idriche: dobbiamo raccogliere l'acqua piovana.

1. Ciclo a 6 Fasi

L'acqua urbana non è magia. Affianca il ciclo naturale passando per captazione, potabilizzazione, distribuzione, uso, fognatura e depurazione.

2. Emergenza Tubature

L'infrastruttura va riparata con urgenza: l'Italia perde il 42% dell'acqua potabile per strada, contro il 23% europeo.

3. Scarsità Reale

Dai 2,2 miliardi di persone senza accesso nel mondo alla siccità del Po. Servono infrastrutture ad invarianza idraulica e meno sprechi.

Sintesi: da ricordare

I tre pilastri per capire il viaggio della tua acqua.

Domanda per te:
Sapresti ricostruire da dove viene l'acqua del tuo rubinetto e quante fasi attraversa prima di arrivare a casa tua?

Conoscere da dove arriva la tua acqua è il primo passo per proteggerla ogni giorno.